Вопрос 1

В первую очередь я бы выделил ошибку с city_id, так как будет ошибка нормализации. Надо будет добавить справочную таблицу с городами, которая будет связана с клиентом, где первичным ключом будет являться city_id.

Дальше, я бы добавил отчество клиента, его тоже было бы полезно хранить для будущих запросов, но на него не накладывать ограничение NOT NULL, тк бывает отсутствие отчества у человека.

Если говорить об ограничениях, то написал бы NOT NULL на все столбцы, кроме отчества.

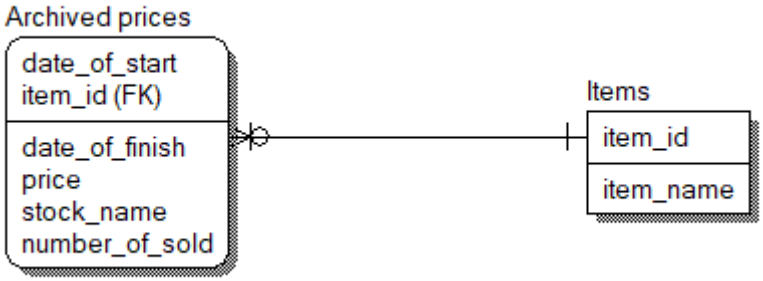
Дальше добавил бы email, для рассылки акций и информации клиентам.

Добавил бы еще хэш пароля, потому что надо где-то хранить пароль клиента в закрытом доступе.

Изменил бы атрибут возраст на дату рождения и убрал бы атрибут даты регистрации. Потому что он нецелесообразен, только для подсчета возраста, но это как будто ненужная избыточность и проще работать с фильтрами на дату, высчитывать возраст в запросах по дате рождения.

Также по ограничениям, уникальность на хэш, на логин, на emailв обязательном порядке.

Вопрос 2



Сделал бы табличку с архивными данными, в которой первичный ключ дата начала торговли товара по определенной цене и сам предмет торговли, который определял бы эту архивную сущность. Также сделал бы атрибут дата конца срока ценника, которая может и отсутствовать, если по текущий день используется цена. Также атрибут цена, название акции, если в какой-то срок проходила акция, что требуется по заданию. Значение может быть нулевым и количество проданных товаров для финансовой отчетности.

Вопрос 3

```sql
SELECT D.DEPARTMENT_ID,
       D.DEPARTMENT_NAME,
       SUM(E.SALARY) AS TOTAL_SALARY
FROM DEPARTMENTS D
    JOIN EMPLOYEES E
    ON D.DEPARTMENT_ID = E.DEPARTMENT_ID
    JOIN LOCATIONS L
    ON D.LOCATION_ID = L.LOCATION_ID
WHERE LOWER(L.CITY) = 'seoul' AND E.MANAGER_ID IS NULL
GROUP BY D.DEPARTMENT_ID, D.DEPARTMENT_NAME
HAVING SUM(E.SALARY) > 100000;
```

Вопрос 4

1. Потому что я не знаю, что это за комната
2. Карандаш в углу или у стены
3. Возможно, в комнате другая система координат и он приклеился к потолку, где пол это потолок, а потолок это пол и я хожу по потолку)